

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / D Basantes

Primer Semestre 2025

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Objetivos de la Evaluación

Problema de Evaluación

Instrucciones de Evaluación

Desarrollo de la Evaluación

Discusión y Retroalimentación

Conclusiones

Objetivos de la Evaluación

Objetivos de la Evaluación $\ni$ Objetivos de la Evaluación Integradora

- **Integrar** conocimientos de NumPy avanzado y visualización con Matplotlib
- **Aplicar** operaciones de álgebra lineal en matrices generadas programáticamente
- **Crear** visualizaciones 3D complejas combinadas con análisis estadístico
- **Desarrollar** fluencia en la creación de figuras científicas profesionales
- **Demostrar** capacidad de resolución de problemas en tiempo limitado

Meta de la Sesión

Evaluar la capacidad de combinar múltiples herramientas científicas para resolver un problema completo de análisis de datos.

Problema de Evaluación

Problema de Evaluación $\ni$ Problema Principal - Parte 1:

Análisis de Matriz Aleatoria



Enunciado - Generación y Análisis Matricial

1. **Crear una matriz M** de tamaño 5×5 con valores enteros aleatorios en el rango $[1, 10)$ usando `np.random.randint()`.
2. **Configurar semilla aleatoria** usando `np.random.seed()` con el último dígito de su cédula para reproducibilidad.
3. **Calcular las siguientes propiedades matriciales:**
 - Determinante: $\det(M)$ usando `np.linalg.det()`
 - Traza: $\text{tr}(M) = \sum_{i=1}^5 M_{ii}$ usando `np.trace()`
 - Norma Euclidiana: $\|M\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} M_{ij}^2}$ usando `np.linalg.norm()`
4. **Imprimir resultados** con formato profesional incluyendo 2 decimales.

Conceptos aplicados: Álgebra lineal computacional, generación de datos aleatorios, propiedades matriciales.



Enunciado - Gráfico de Funciones Superpuestas

1. **Generar datos para el gráfico:**
 - Crear array x usando `np.linspace(0, 2*np.pi, 100)`
 - Calcular dos funciones: $f_1(x) = \sin(x)$ y $f_2(x) = \cos(x)$
2. **Crear una figura simple:**
 - Usando `plt.figure(figsize=(10, 6))`.
3. **Configurar el gráfico:**
 - Título: "Funciones Trigonométricas"
 - Etiquetas: " x (radianes)" y " $f(x)$ "
 - Agregar leyenda y grilla
 - Configurar límites del eje y : $[-1.2, 1.2]$
4. **Añadir línea vertical** en $x = \pi/2$ con color verde y estilo discontinuo.

Conceptos aplicados: Gráficos superpuestos, personalización de estilos, funciones trigonométricas.

Instrucciones de Evaluación

Organización del Trabajo

- Un notebook por equipo llamado:
`Tarea_3_Nombre_Apellidos.ipynb`
- Tiempo asignado: 30 minutos exactos
- Entrega: Una sola entrega por equipo en Canvas

Estrategia Recomendada

- Primeros 5 min: Planificación y división de tareas
- Sigüientes 20 min: Desarrollo del código
- Últimos 5 min: Verificación, comentarios y entrega

Distribución de Puntos (70 puntos total)

- **Funcionalidad del código (30 pts):**
 - Código ejecuta sin errores (20 pts)
 - Todas las partes del problema resueltas (10 pts)
- **Uso correcto de NumPy (20 pts):**
 - Operaciones matriciales apropiadas (10 pts)
 - Uso de funciones de álgebra lineal (10 pts)
- **Calidad de visualización (10 pts):**
 - Gráfico 3D correctamente configurado (5 pts)
 - Histograma y subplots apropiados (5 pts)
- **Organización y documentación (10 pts):**
 - Código limpio y comentado (5 pts)
 - Estructura lógica del notebook (5 pts)

Instrucciones de Evaluación $\ni$ Recursos Permitidos y Restricciones

Recursos Permitidos

- **Documentación oficial:** NumPy, Matplotlib
- **Notebooks de clase:** Semanas 6 y 7
- **Consultas breves al profesor:** Máximo 2 consultas por equipo
- **Colaboración intra-equipo:** Discusión y división de tareas

Restricciones

- **Sin internet libre:** Solo sitios específicos autorizados
- **Sin comunicación entre equipos:** Trabajo independiente
- **Sin IA generativa:** ChatGPT, Copilot, etc. están prohibidos
- **Entrega obligatoria:** No hay extensiones de tiempo

Desarrollo de la Evaluación

TIEMPO INICIAL: 30 MINUTOS

Comenzar el desarrollo del problema

Cronómetro iniciado ahora

Recordatorio final:

- Probar cada parte del código antes de continuar
- Comentar secciones importantes
- Verificar que todas las gráficas se muestren correctamente

Estrategia para Tiempo Limitado

Si van retrasados, priorizar:

1. Funcionalidad básica del código
2. Matriz y cálculos de álgebra lineal
3. Gráfico 3D simple
4. Histograma básico (si hay tiempo)

Discusión y Retroalimentación

- **¿Cómo se sintieron** con la integración de NumPy y Matplotlib?
- **¿Qué parte resultó más desafiante?**
 - ¿Los cálculos matriciales?
 - ¿La configuración del gráfico 3D?
 - ¿La combinación de subplots?
- **¿El tiempo fue suficiente** para completar todas las partes?
- **¿Qué estrategias** utilizaron para dividir el trabajo en equipo?

Objetivo de la Discusión

Identificar fortalezas y áreas de mejora para futuras evaluaciones integradoras.

Errores Técnicos Frecuentes

- Configuración de subplots 3D: Olvidar `projection='3d'`
- Dimensiones de `meshgrid`: Confusión entre arrays 1D y 2D
- Formato de impresión: No usar f-strings para decimales
- Imports olvidados: Especialmente `mpl_toolkits.mplot3d`

Consejos para Próximas Evaluaciones

- Probar cada función por separado antes de integrar
- Leer mensajes de error cuidadosamente
- Verificar tipos de datos (int vs float vs array)
- Usar print statements para debugging durante desarrollo

Conclusiones

- **Integramos exitosamente:**

- Generación y manipulación de matrices aleatorias
- Cálculos de álgebra lineal con NumPy
- Visualización 3D de funciones matemáticas
- Análisis estadístico con histogramas

- **Desarrollamos habilidades:**

- Resolución de problemas bajo presión de tiempo
- Trabajo colaborativo efectivo
- Integración de múltiples librerías científicas

Logro Principal

Demostrar capacidad de crear análisis científicos completos combinando computación numérica y visualización profesional.